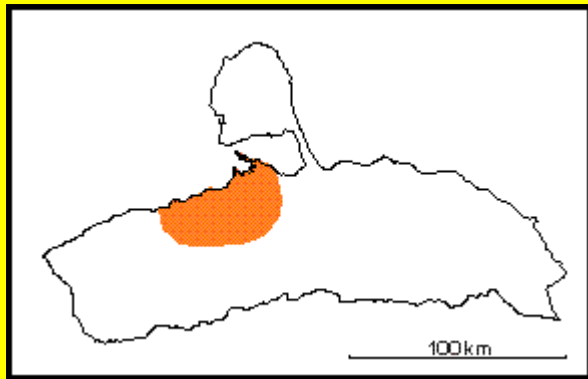




NEOGENO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: A. H. Garner, 1926, p. 683.

Consideraciones históricas: La referencia original se encuentra en Garner (1926), quien se limita a mencionar que la formación tiene su localidad tipo cerca y al norte de la población de Urumaco, con una escueta descripción de la litología y asignación a una edad Mioceno tardío en parte y Plioceno. Williston y Nichols (1928) amplían la descripción de la unidad (bajo el nombre de Caliza Damsite), mencionando una subdivisión en tres miembros: Urumaco inferior, medio y superior. Sin embargo, varios autores, notablemente Liddle (1928, 1946) no utilizan el nombre de Urumaco para esta unidad, considerándola parte de la Formación Caujarao. Chappell (1956, LEV I) describe la unidad con el nombre de Formación Urumaco y sus miembros informales componentes y, por primera vez, menciona la presencia de restos de vertebrados, reptiles y mamíferos, en la parte superior de la formación.

La literatura posterior se refiere a estudios específicos de restos de vertebrados: Royo y Gómez (1960), Pascual y Díaz de Gamero (1969), Sill (1970), Wood y Díaz de Gamero (1971), Wood y Patterson (1973), Wood (1976), Medina (1976), Mones (1980), Wood (1980), Bocquentin y Buffetaut (1981), Bocquentin (1984a y b), Lundberg *et al.* (1988). Díaz de Gamero y Linares (1989) tratan ampliamente la estratigrafía, sedimentología y fauna de vertebrados fósiles de la formación. Aguilera (1993) estudia la ictiofauna fósil. Hambalek *et al.* (1994) presentan un estudio palinoestratigráfico de la unidad.

Localidad tipo: Al sur y norte de la población de Urumaco, a unos pocos kilómetros al oeste de la misma, distrito Democracia, estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional N° 6149, escala 1:100.000.

Descripción litológica: Según Díaz de Gamero y Linares (1989), la sección tipo se compone de la siguiente secuencia litológica:

Miembro inferior lutítico-limoso:

El litotipo más abundante es el de las lutitas, de las cuales se presentan dos tipos, que ocurren igualmente en toda la formación. Las más comunes y de mayores espesores individuales son de color gris, macizas, de fractura concoidea, muy escasamente microfósilíferas, a veces limolíticas y ocasionalmente portadoras de madera fósil. Las segundas son de color marrón, laminadas, extremadamente ricas en material vegetal finamente fragmentado, a veces carbonosas. Las capas no sobrepasan los 2 m de espesor y son las principales portadoras de fósiles de vertebrados en la formación, aunque estos son raros en el miembro inferior. Ambos tipos tienen concreciones, costras ferruginosas y ocasionales madrigueras y se intercalan entre sí o con delgados espesores de areniscas o niveles ferruginosos.

Las limolitas varían de 0,3 a 8 m de espesor, muy bioturbadas, con concreciones ferruginosas y madrigueras, observándose ocasionalmente laminación paralela. Forman paquetes intercalándose con areniscas y lutitas y sus contactos son transicionales o abruptos con costras ferruginosas. Las areniscas son de espesor variable, desde unos centímetros hasta 5 ó 6 m. Son masivas, micáceas, friables, con abundante bioturbación y madrigueras, concreciones ferruginosas y costras de oxidación en el tope de las capas. Muestran estratificación paralela y cruzada planar. Contienen restos de conchas en la parte superior del miembro.

Hay escasos horizontes calcáreos, compuestos de areniscas calcáreas friables a calizas coquinoideas bien consolidadas, generalmente bioturbadas y a veces con madrigueras. Existe una notable variación lateral a corta distancia en la distribución de estos litotipos. A muy pocos kilómetros en dirección este, al sur de Urumaco, hay un gran aumento en la cantidad de calizas, areniscas conchíferas y grado general de bioturbación, además de presencia de varios niveles de carbón.

Miembro medio lutítico-arenoso-calcáreo:

Las lutitas son semejantes a las del miembro inferior. Las de color gris son microfósilíferas, bioturbadas, con concreciones ferruginosas y un mayor contenido carbonoso que las correspondientes del miembro anterior, concentrado en delgados niveles o lentes. Las lutitas marrones son relativamente más abundantes, portadoras de restos de vertebrados variados: reptiles, mamíferos y peces, así como coprolitos y madera. A veces gradan hacia arriba a limolitas, intensamente bioturbadas con enrejados talasinoides.

Las calizas varían entre 0,5 y 4 m de espesor, excepcionalmente hasta 6 m. Varían de areniscas conchíferas hasta calizas coquinoideas consolidadas arenosas, frecuentemente bioturbadas, con concreciones ferruginosas y costras ferruginosas en el tope de las capas. Las calizas son muy numerosas en la mitad inferior de este miembro. Contienen una abundante y medianamente variada fauna de moluscos en matriz arenosa, fragmentados y con variedad de tamaños. Hacia la parte superior del miembro, las calizas son más arenosas, menos abundantes y más delgadas. Ocasionalmente, las conchas son de mayor tamaño y mejor selección y forman bancos o niveles dominados por cada uno de los siguientes géneros: *Pecten*, *Ostrea*, *Chama*, *Anadara*. Estas capas, en el tope de secuencias arcillosas, forman filas de buena continuidad lateral que las hacen excelentes capas guías.

Las areniscas hacia la parte inferior del miembro, son de grano fino a medio, friables, masivas, en espesores de 2 a 10 m, de contacto basal erosivo, a veces con material conglomerático y clastos de arcilla en la base y costra de oxidación en el tope; estratificación cruzada planar y festoneada a gran escala, con ángulos de 20 a 30 grados, disminuyendo hacia el tope y pasando a estratificación paralela, flaser y ondulada; bioturbadas, con madrigueras verticales hacia el tope de las capas; con poca extensión lateral y generalmente asociadas a capas carbonosas de hasta 1 m de espesor en la base. Otro tipo es de grano fino, en capas inferiores a 3 m de espesor, laminadas o con estratificación paralela, gruesas costras de oxidación en el tope y contactos abruptos.

Miembro superior lutítico-arenoso:

Las lutitas son más abundantes hacia la parte superior, generalmente de color gris, frecuentemente limosas, intercaladas con delgadas areniscas con costras de oxidación y niveles carbonosos. Las lutitas marrones, portadoras de vertebrados, son más escasas y delgadas, hasta 0,3 m, en este miembro. Las limolitas, tanto arenosas como arcillosas tienen espesor promedio de 2 m, a veces en paquetes hasta de 6 m, intercaladas con areniscas y horizontes ferruginosos; sus contactos inferiores suelen ser transicionales y los superiores, abruptos.

Las areniscas en la parte inferior son friables, de grano fino a medio, con espesores promedios de 3 a 7 m, o laminares en capas de pocos centímetros entre lutitas y limolitas, a veces calcáreas y conchíferas; estratificación cruzada y festones a pequeña escala, estratificación flaser; rizaduras en el tope y laminación convoluta hacia la base; las estructuras y el tamaño del grano disminuyen hacia arriba, que suele mostrar estratificación paralela; bioturbación y concreciones ferruginosas; contactos abruptos o transicionales. Hacia arriba en la sección son de 1 a 2 m de espesor; masivas, de contactos inferior erosivo, pasando hacia arriba a laminación paralela, rara vez cruzada de ángulo bajo, laminación flaser y lenticular y finalmente limosas, en espesores delgados, intercaladas con limos y arcillas, con concreciones y horizontes ferruginosos. Al este del río Cauca las lutitas grises son escasamente microfósilíferas y hay numerosos niveles de lutitas marrones portadoras de vertebrados. También hay algunas areniscas conchíferas hacia el tope del miembro. La distribución de areniscas en este miembro es bastante variable lateralmente, en cortas distancias, ya que abundan las fuertemente lenticulares de base erosiva, tipo canal. Se han mencionado en la literatura una o varias discordancias en este miembro, que son tan solo efecto de las relaciones de corte y relleno de estas areniscas.

Casi en el tope de la formación hay varios niveles importantes portadores de vertebrados, en una variedad de litologías: lutitas marrones y grises, limolitas arenosas y areniscas de grano fino, localmente conchíferas, con costras de oxidación. De esta última hay una capa delgada con abundantes madrigueras verticales y numerosísimos restos de tortugas, llamada en la literatura "capa de tortugas".

Petrográficamente, las areniscas son de tipo sublitarenitas, a veces calcáreas y algunas vacas líticas, ocasionalmente calcáreas. Los fragmentos de roca son chert, filitas y esquistos. La diagénesis alcanzada es la de grado intermedio. Las calizas, que también alcanzaron una diagénesis intermedia, son predominantemente de tipo granular con lodo, con algunas lodogranulares. Las calizas contienen bivalvos, algas, gastrópodos, equinodermos y foraminíferos, con cuarzo entre un 15 y un 40%.

De acuerdo a Díaz de Gamero y Linares (1989), la Formación Urumaco puede reconocerse al oeste de la localidad tipo hasta los ríos Lagarto y Zazárida. Las calizas se hacen progresivamente más arenosas en esta dirección hasta pasar a areniscas localmente fósilíferas. La formación se reduce aquí al intervalo estratigráfico correspondiente al miembro medio, con las características calizas, que no sobrepasan 1,5 m de espesor, siendo las lutitas y areniscas la litología dominante. Las lutitas son semejantes a las de la sección tipo y las areniscas están muy bioturbadas en la

parte inferior, mientras que, en la superior, los paquetes alcanzan los 10 m, con estratificación cruzada planar y festoneada.

Al este, la Formación Urumaco se reconoce hasta el río Mitare, con una secuencia litológica muy parecida a la de la localidad tipo, divisible igualmente en tres miembros. La única diferencia notable es que, en el sector oriental, el miembro superior tiene menos areniscas de base erosiva y un mayor número de areniscas conchíferas.

Espesor: Según Díaz de Gamero y Linares (1989), el espesor de la sección tipo varía entre 1.700 y 2.000 m, de acuerdo a la selección de los contactos. Disminuye de espesor tanto al oeste, donde la intensa deformación impide obtener espesores confiables, como al este donde alcanza 1.045 m en la quebrada El Paují. Hambalek *et al.* (1994) mencionan un espesor de 1.432 m en la quebrada El Paují (parte oriental del surco de Urumaco).

Extensión geográfica: La Formación Urumaco se reconoce entre los ríos Zazárida y Lagarto, al oeste y el río Mitare, al este, en el noroeste de Falcón.

Extensión topográfica: Típicamente, la Formación Urumaco está expuesta en una repetida serie de largas filas y depresiones longitudinales de poca elevación.

Contactos: La Formación Urumaco descansa concordante y transicionalmente sobre la Formación Socorro. En la sección tipo, Díaz de Gamero y Linares (1989) definen el contacto inferior en el tope de una potente arenisca con *Ophiomorpha nodosa* que infrayace a la primera caliza coquinoide típica de la Formación Urumaco y que es seguida por areniscas de reducido espesor individual. La primera aparición de calizas sirve para definir el límite inferior de la formación al oeste de la sección tipo, probablemente en niveles más jóvenes. Al este, donde la Formación Socorro tiene calizas en su parte superior, el contacto entre ambas es difícil de definir sin ambigüedad y, según Díaz de Gamero y Linares (1989), se coloca en la base de la primera caliza de ostras de gran extensión lateral y buena expresión topográfica.

El contacto superior, con la Formación Codore es también concordante y transicional. De acuerdo a Díaz de Gamero y Linares (1989), en la sección tipo y hacia el oeste de la misma, se define el contacto por el marcado cambio en el color de las lutitas y limolitas de gris o marrón en la Formación Urumaco a rojizo abigarrado en la Formación Codore. Entre el río Urumaco y la quebrada El Paují, el contacto se coloca en el tope de la última capa conchífera (de *Anadara*). Al este de la quebrada El Paují, el contacto se establece en la base de la primera arenisca conglomerática, típica de la Formación Codore en esta región, posiblemente en niveles más antiguos que en la sección tipo.

Fósiles: Las calizas coquinoideas y areniscas conchíferas de la formación, contienen numerosas conchas de moluscos, principalmente bivalvos. Díaz de Gamero y Linares (1989) citan *Chama bergandensis*, *Chama* sp., *Argopecten venezuelanus*, *Lirophora mactropsis*, *Anadara* sp., *Pecten* sp., *Pecten codorensis*, *Crassostrea cahobasensis*, *Crassostrea virginica falconensis*, *Anomia peruviana gabbi*, *Turritalla altilira*, *Turritella abrupta*.

La Formación Urumaco es pobremente microfosilífera, con foraminíferos arenáceos y escasos calcáreos, típicos de aguas salobres. En el miembro medio se encuentran, en ciertos niveles, conjuntos de foraminíferos béticos más variados, con raros planctónicos, indicativos de ambientes marinos muy someros. Hambalek, *et al.* (1994) mencionan la presencia de *Echitricolporites spinosus*, *Fenestrites spinosus*, *Proxapertires tertiaria*, *Bombacacidites baculatus*, *Multimarginites vanderhammeni*, *Psilaperiporites minimus*.

El interés paleontológico principal de la formación, reside en su contenido de vertebrados fósiles, documentado a través de varias publicaciones que se inician con Royo y Gómez (1960), quién recolectó gran cantidad de material y presentó una nota preliminar en dicha publicación. Menciona la presencia de peces: lámmidos, prístidos, milobátidos, silúridos, teleósteos; reptiles: dos formas de tortugas palustres, cocodrilos gavioloides, dientes de diferentes tipos de cocodrilos, vértebras y placas; mamíferos: toxodóntido, megaloníquido, vértebras y huesos largos. Del estudio de este material, se derivaron las siguientes publicaciones: Pascual y Díaz de Gamero (1969), con la descripción de un roedor; Sill (1970), con la de un gaviálido; Mones (1980) con el reconocimiento de un roedor neopiblérido. En 1970, el Museo de Anatomía Comparada de la Universidad de Harvard (U.S.A.), efectuó una extensa recolección en la Formación Urumaco, de las que se derivaron las siguientes publicaciones: Wood y Díaz de Gamero (1971), Wood y Paterson (1973), Wood (1976, 1980), sobre diversos tipos de tortugas; Medina (1976), sobre un cocodrilo. Recolecciones posteriores resultaron en las publicaciones de Bocquentín y Buffeteau (1981) y Bocquentín (1984a) sobre cocodrilos gaviálidos y netosúquidos, respectivamente, y Bocquentín (1984b) sobre un edentado prepotérido. Nuevas recolecciones han resultado en los artículos de Lundberg, *et al.* (1988), sobre un pez siluriforme y Díaz de Gamero y Linares (1989), con una relación preliminar de la fauna de vertebrados recolectada de toda la formación. De acuerdo a estos autores, la distribución es como sigue:

Miembro inferior:

El miembro inferior de la Formación Urumaco presenta muy pocas localidades y niveles portadores de vertebrados, siendo sólo hacia el este de la región, donde aparecen restos de un cocodrilo longirostro (*Charactosuchus*) y edentados terrestres de tamaño mediano (*Prepootherium*).

Miembro medio:

El miembro medio posee más localidades y niveles con restos de vertebrados muy variados, como bagres de agua dulce (*Phractocephalus*), cocodrilos gigantes (*Brachygnatosuchus*, *Caimán*, *Charactosuchus* y *Gryptosuchus*), cocodrilos rostro de pato (*Mourasuchus*), tortugas de agua dulce (*Chelus*) y marinas ("*Podocnemis*"), así como tortugas gigantes (*Stupendemys*), lagartos de gran tamaño (iguánido indeterminado), cetáceos de agua dulce (*Ischyrorhynchus*), manatíes (*Trichechus* y *Potamosirens*), macraquénidos (indeterminados), edentados terrestres (*Prepootherium*), toxodantes (indeterminado) y roedores gigantes (*Eumegamys*). Aparecen abundantes coprolitos, madera fosilizada e impresiones de hojas.

Miembro superior:

En el miembro superior, aumenta considerablemente el número de localidades y niveles portadores de vertebrados. Contiene abundantes restos de peces marinos y de agua dulce (*Pristis*, *Cinoscyon* y *Phractocephalus*), cocodrilos de tamaño mediano a gigante (*Brachygnatosuchus*, *Caimán* y *Melanosuchus*), cocodrilos longirostros (*Gryptosuchus*, *Charactosuchus*, *Ikanogavialis* y *Tomistoma*), cocodrilos rostros de pato (*Mourasuchus*), tortugas de agua dulce (*Chelus*), tortugas marinas ("*Podocnemis*" y *Stupendemys*), tortugas terrestres (testudino indeterminado), manatíes (*Ribodon*), toxodontes (*Ocnerotherium*), edentados terrestres (*Prepootherium*) y roedores gigantes (*Eumegamys*, *Phoberomys*, *Tetrastylus*, *Cardiatherium*, *Dabbenea* y *Kiyutheerium*). Son también abundantes los restos de madera y coprolitos de muchos tamaños y formas.

Aguilera (1993) registra la presencia en la Formación Urumaco de peces fósiles provenientes de diversos ambientes: *Phractocephalus hemiliopterus* (bagre cajaro) y *Pseudodoras* cf *P. niger* (bagre sierra), de ambientes fluviales; *Arius* cf. *A. proops*, *A.* cf. *A. sagor*, *A.* cf. *A. herzbergii* y *A.* cf. *A. quadriscutis*, de ambientes estuarino-marinos; *Procarcharodon megalodon*, *Hemipristis serra*, *Negaprion eurybathrodon*, *Carcharhinus egertoni*, *Sphyrna aranbourgii*, *Pristis* cf. *P. pectinata*, *Dasyatis* cf. *D. centroura* y *Aetobatus arcuatus*, marinos.

Edad: Según Díaz de Gamero y Linares (1989) la edad de la Formación Urumaco es Mioceno tardío, Zona de *Neogloboquadrina humerosa*. Los mamíferos presentes, indican una edad continental comprendida entre los pisos Chasiquense y Huayqueriense, también del Mioceno tardío. Hambalek, *et al.* (1994) reconoce la Zona de *Echitricolporites spinosus* (Mioceno medio) en base a la palinología.

Correlación: La Formación Urumaco se considera equivalente a la Formación Caujarao, aunque algunos informes inéditos indican, que la Formación Caujarao corresponde tan sólo al miembro medio de la Formación Urumaco (Díaz de Gamero y Linares, 1989).

Paleoambientes: Según Díaz de Gamero y Linares (1989), la sedimentación de la Formación Urumaco, se ubica dentro de un complejo de ambientes marginales y próximo costeros, con desarrollo de amplias lagunas y bahías, semiprotegidas por barreras litorales, en un régimen principalmente transgresivo. El aporte de sedimentos fue relativamente escaso, predominantemente de grano fino, en parte proveniente de un sistema fluvial que desemboca en la laguna. La importancia de los depósitos de acarreo de tormenta, es indicativa de un régimen micromareal con tormentas frecuentes, a veces de gran intensidad. La abundancia de materia orgánica vegetal y la composición de los conjuntos de vertebrados, indican la presencia de cubierta vegetal selvática, en un clima húmedo tropical. Dentro de este marco ambiental, la sedimentación del miembro medio de la formación, indica una reducción en el aporte de sedimentos respecto al miembro inferior, mientras que el miembro superior es de carácter regresivo, con un aumento en el aporte de sedimentos y el desarrollo de una llanura fluvial en el sector occidental del área. Durante la sedimentación de la Formación Urumaco, se produjo un equilibrio entre el ascenso relativo del nivel del mar, producto del ascenso eustático y la subsidencia local, y el suministro de sedimentos, de manera que se preservaron las secuencias detrás de las barreras litorales, sin que se produjera una invasión marina en el área.

Según Hambalek, *et al.* (1994), en su estudio de la unidad en la quebrada El Paují, en la sedimentación de la Formación Urumaco predominaron los ambientes próximo-costeros, con tasas de sedimentación relativamente bajas. A lo largo de toda la formación están representados depósitos de barreras litorales arenosas y/o calcáreas, lagunas litorales salobres, marismas, llanuras de mareas y, en menor grado llanuras costeras con depósitos paludales de agua dulce. Todos estos depósitos soportaron una densa vegetación boscosa de bosques pluviales o de

manglares, según la influencia mareal en el área. A lo largo de toda la unidad hay numerosos episodios de exposición subaérea. Hacia el tope, se presentan condiciones más marinas, con zonas submareales probablemente asociadas a bahías interdistributarias o ambientes lagunares cercanos a los canales de marea.

La fauna fósil de vertebrados dulceacuicolas está estrechamente relacionada con la provincia faunal del río Orinoco actual, incluyendo algunas formas que son endémicas de dicha provincia. Díaz de Gamero (1996) indica que esta fauna demuestra que el río proto-Orinoco, que drenaba la Cordillera Central de Colombia y el macizo Guayanés, fluyó hacia el noroeste de Falcón durante el Mioceno y que el paso de la Formación Socorro a la Formación Urumaco marca el cambio en el curso inferior del río que, a partir de las postrimerías del Mioceno medio, tomó el curso actual hacia el este, pudiéndose denominar Orinoco.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Aguilera S., O. A., 1993. Ictiofauna neogena del noroeste de Venezuela y su relación con el paleo-Orinoco y el paleo-Caibe, Tesis de Doctorado, Universidad Central de Venezuela, 136 p., Inédito.

Bocquentín V., J., 1984a. Un nuevo *Nettosuchidae* (*Crocodylia*, *Eosuchia*) proveniente de la Formación Urumaco (Mioceno superior), Venezuela, *Ameghiniana*, 21(1): 3-8.

Bocquentín V., J., 1984b. Un nuevo representante de la familia *Prepotheriinae* (*Mammalia*, *Edentata*) proveniente del Mioceno de Venezuela, *III Congr. Geol. Latinoam. Paleont.*, Mem. 516-523.

Bocquentín V., J. y E. Buffetaut, 1986. *Hesperogavialis cruxenti* n. gen., n. sp., nouveau gavialide (*Crocodylia*, *Eosuchia*) du Miocene superieur (Huayquerien) d' Urumaco (Venezuela), *Geobios*, 14(3): 415-419.

Díaz de Gamero, M. L. y O. J. Linares, 1989. Estratigrafía y paleontología de la Formación Urumaco, del Mioceno tardío de Falcón noroccidental, *VII Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 419-439.

Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, paleoclimatology, Paleoecology*, 123: 385-402.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Amer. Inst. Min. and Met. Eng., Trans., Petrol. Develop. and Techn in 1925*: 677-684.

Hambalek, N., V. Rull, E. De Digiaco y M. L. Díaz de Gamero, 1994. Evolución paleoecológica y paleoambiental de la secuencia del Neogeno en el surco de Urumaco. Estudio palinológico y litológico, *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 191-27-19.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Lumberg, J. G., O. J. Linares, M. E. Antonio y P. Nass, 1988. *Phractocephalus hemiliopterus* (Pimelodidae, Siluriformes) from the Upper Miocene Urumaco Formation, Venezuela: a further case of evolutionary stasis and local extinction among South American fishes, *J. Vert. Paleont.*, 8(2): 131-138.

Medina, C. J., 1976. Crocodilians from Late Tertiary of northwestern Venezuela: *Melanosuchus fisheri* sp. nov., *Breviora*, 438: 1-14.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp., 1: 1-728.

Mones, A., 1980. Un *Neoepiblemidae* del Plioceno medio (Formación Urumaco) de Venezuela (*Mammalia*, *Rodentia*: *Caviomorpha*), *Ameghiniana*, 17(3): 277-279.

Pascual, R. y M. L. Díaz de Gamero, 1969. Sobre la presencia del género *Eumegamys* (*Rodentia*, *Caviomorpha*) en la Formación Urumaco del estado Falcón (Venezuela). Su significación cronológica, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inf., 12(10): 367-388.

Royo y Gómez, J., 1960. Vertebrados de la Formación Urumaco, estado Falcón, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 2: 506-510.

Sill, W. D., 1970. Nota preliminar sobre un nuevo gavial del Plioceno en Venezuela y una discusión de los gaviales sudamericanos, *Ameghiniana*, 7(2): 151-159.

Williston, S. H. y C. R. Nichols, 1928. The geology of Venezuela and Trinidad, by R. A. Liddle, Review, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 12(4) 445-451.

Wood, R. C. y M. L. Díaz de Gamero, 1971. Podocnemis venezuelensis, a new fossil pelomedusid (Testudines, Pleurodira) from the Pliocene of Venezuela and a review of the history of Podocnemis in South América, *Brevoria*, 376: 1-23.

Wood, R. C. y B. Patterson, 1973. A fossil *Trionychid* turtle from South América, *Brevoria*, 405: 1-10.

Wood, R. C., 1976. Stupendemys geographicus, the world's largest turtle, *Brevoria*, 436: 1-31.

Wood, R. C., 1980. ?????????????????????????????????????

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, with a list of Venezuela type stratigraphic localities, *Bull. Amer. Paleont.*, 11(45): 173-220.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)